

Project Cygnus (가칭)

2D/2.5D 쿼터뷰 필드 대전 슈팅

목차

I. 개요

II. 구성

i. 전체 흐름

ii. UI 예시

iii. 보충 설명

III. 사용하고자 하는 기술

IV. 모식도

V. 일정표

I. 게임 개요

장르: 2D/2.5D 쿼터뷰 필드 대전 슈팅

배경

우주 개척 시대, 인류는 라그랑주 점에 포획한 소행성을 제2의 터전으로 삼는다.

허나 주도권을 놓고 다투게 된 인류는 끝내 우주개발용 중장비들에 병기를 매달고 서로를 향해 포신을 겨누게 된다.

어느 쪽이 이길 것인가? 다툼 끝에는 무엇이 남는가? 어느 하나 답 내리지 못한 채 '나'는 전장으로 향한다.

II. 구성

PvE 스테이지식 진행

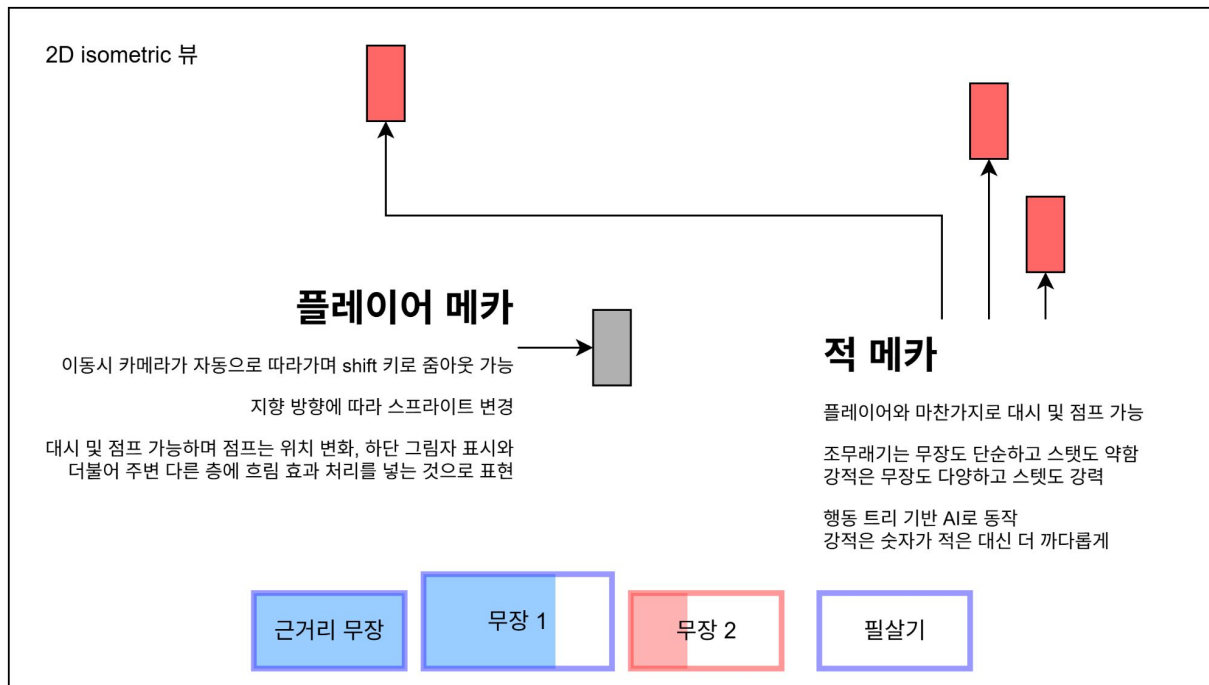
스테이지 클리어시 선택지 선택 방식 장비 강화

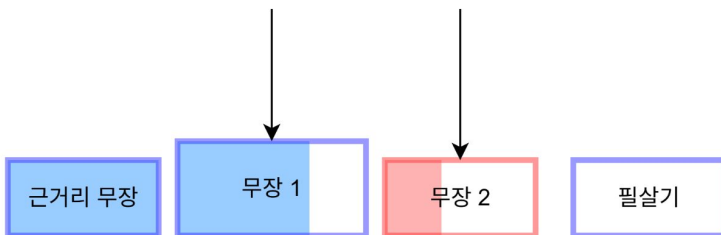
스테이지별 2~8기 가량의 강적과 다수의 일반 적 출현

아군도 상황에 따라 0~4기 가량 투입

미션 목표 또는 중요 기물의 상호작용 (보호, 파괴, 확보 등)에 따라 성패가 갈림

II. 구성

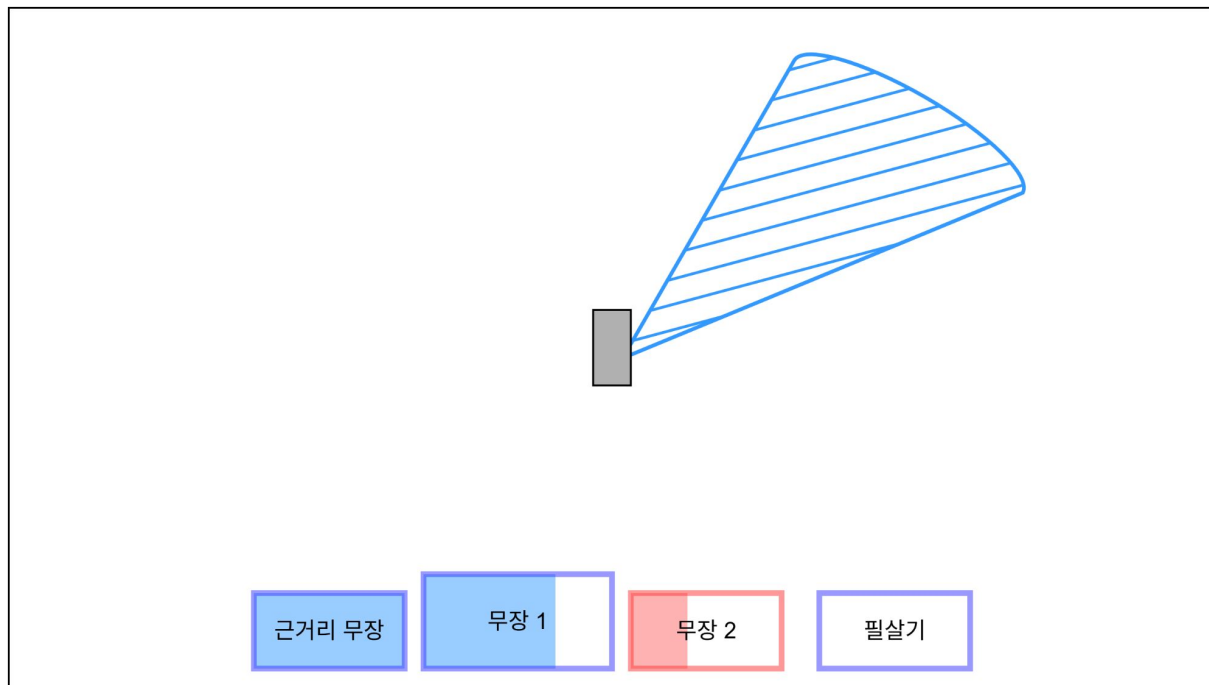




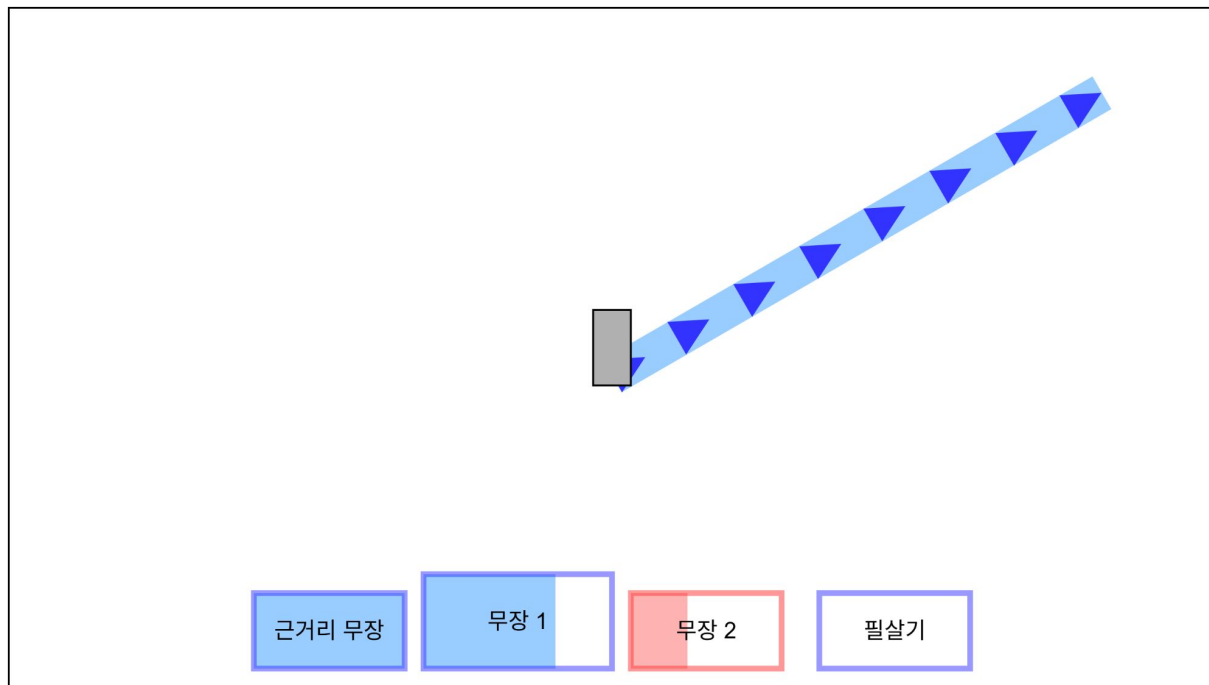
II. 구성



II. 구성



II. 구성



II. 구성



II. 구성

- 무장 분류
 - 형태 분류: 미사일/로켓 등 투사체, 광학 무기, 실탄 무기, 드론 등
 - 재장전 방식 분류: 잔탄식 재장전, 충전식 장전
- 기체 형식에 따라 컨셉에 맞게 무장의 종류가 지정되어있음
 - 중거리 실탄/미사일 전투 컨셉
 - 광학 무기 저격 컨셉
 - 민첩 격투 컨셉
 - 장갑형 탱커 컨셉
 - 드론 살포 전투 컨셉 등등
- 플레이어 기체 형식 선택 가능하며, 아군도 랜덤하게 기체 형식을 선택하여 옴
- 적의 경우에도 플레이어측과 유사하게 기체 타입이 존재

III. 사용하고자 하는 기술

- ECS 패턴
- 행동트리 기반 AI
- 라이팅, 커스텀 셰이더
- 범프맵/노멀맵을 통한 3D 모사 시각 효과
- 시간 여유 있는 경우 추가 구현 후보
 - 게임패드 지원
 - 파티클 기반 시각 효과
 - 네트워크 기반 PvP
 - 리소스 암호화/서명/서버 기반 유효성 인증 기능

IV. 모식도

주요 System 카테고리
Job System 스레드간 job 분배 시스템
Physics Systems + Logics 발트인 물리 시스템 기반 이동 및 충돌/피격 처리 등 핵심 게임 로직 처리 시스템
Controller System 플레이어 입력 및 AI 입력 기반 기계 컨트롤 시스템
AI System 행동트리 기반 적/드론/투사체 등 AI 행동 계산 시스템
Graphics System 렌더링, 시각효과, 후처리 등 그래픽 출력 처리 시스템
Audio System 큐 기반 소리 (출력) 처리 시스템 타 시스템에서 규입된 오디오 요청을 메인 스레드에서 처리
UI System UI 요소 관리 시스템
Stage-related System 스테이지 및 전반적인 게임 진행 관련 총괄 시스템

주요 Component 카테고리
Physics-related components 이동속도, 위치, 방향각, 강체 정보 등 물리 관련 값들
Timer components 현재 게임 시간, 최근 무장 발사 시각 등 런타임 환경 시간 관련 값들
Mech-specific components 현재 체력, 선택중인 무장, 무장 게이지 등 상태 관련 값들 및 기계 및 무장 정보 blob asset 참조값들 (시간 관련 값은 분리)
Projectile-specific components 현재 투사체 상태 관련 값들 및 투사체 정보 blob asset 참조값들 (시간 관련 값은 분리)
AI-related components 행동트리 blob asset, 현재 트리 위치 및 상태 등 AI 관련 값들 (시간 관련 값은 분리)
Renderer-related components 스프라이트 애셋, uv 좌표 기반 애니메이션 정보 등 렌더링 관련 값들
Sound components 음성 클립 애셋 등 소리 관련 값들

V. 일정표

ECS등 핵심 시스템														
플레이어 기체														
적 기체														
플레이어 컨트롤														
AI														
투사체/무장 및 판정														
스테이지, 맵, 목표물														
UI 및 사운드														
리소스, 셰이더 작업														
디버그 및 추가 구현														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14